



IHM

INTERFACE HOMME-MACHINE

Prof : Youness OUBENAALLA
youness.oubenaalla@usmba.ac.ma

IHM - Java



Plan du cours

- Chap 1 : Initiation au Langage Java**
 - Introduction
 - Outils de développement
 - Données, Types et Operateurs
 - Les structures alternatives et répétitives
 - Les tableaux de données et chaînes de caractères
 - Les instructions d'écriture et de lecture
- Chap 2 : Java Orienté Objet**
 - Classes et Objets
 - Héritage
 - Packages
 - Classes internes et Interfaces
 - Les exceptions
- Chap 3 : Introduction aux IHMs**
 - Ergonomie
 - Le patron d'architecture logicielle MVC
 - Evolution des IHM dans le temps
- Chap 4 : Eléments de base d'une IHM Java**
 - Composants de base
 - Composants SWING
 - Les conteneurs
 - Les composants atomiques
 - Evènements & Ecouteurs
 - Principes programmation événementielle
 - Listeners java
 - Gestionnaires de positionnement
- Chap 5 : Connexion à une base de données**

IHM - Java

2

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



C'est quoi Java ?

- Un langage de programmation à usage général,
- Évolué
- Orienté objet dont la syntaxe est proche du C/C++

Type de programmes Java :

Il existe 2 types de programmes en Java :

- **Application** : s'exécute localement sous le contrôle direct du système d'exploitation.
- **Applet** : chargée par un navigateur et est exécutée sous le contrôle d'un plugin de ce dernier.

IHM - Java

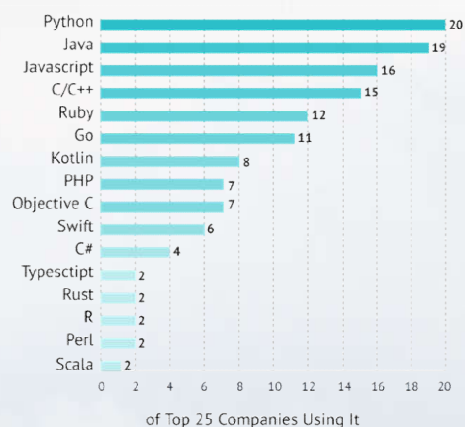
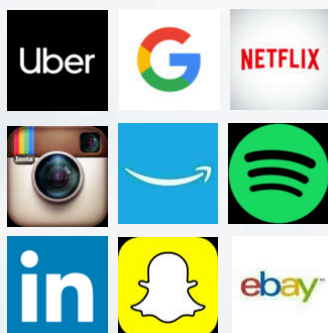
3

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Who is Using Java



Data was gathered May 1st, 2019 - May 10th, 2019 using information from Indeed.com job postings and technologies listed on Stackshare.io

IHM - Java

4

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Caractéristiques de Java

- Java est **interprété** : Interpréteur JVM
- Java est **indépendant** de toute plate-forme
- Java est **orienté objet**
- Java est **simple**
- Java est **fortement typé** : Toute variable a son type
- Java assure la **gestion de la mémoire**
- Java est **économe** : Petite taille du pseudocode
- Java est **multitâche** : Threads

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Principes de fonctionnement de Java :

- **Source Java**
 - Fichier utilisé lors de la phase de programmation
 - Le seul fichier réellement intelligible par le programmeur
- **Byte-Code Java**
 - ou **Pseudocode** : Code objet destiné à être exécuté sur toute « Machine Virtuelle » Java
- **Machine Virtuelle Java**
 - Programme interprétant le Byte-Code Java et fonctionnant sur un système d'exploitation

NB : il suffit de disposer d'une « Machine Virtuelle » Java pour pouvoir exécuter tout programme Java

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



- Le **JRE** (Java Runtime Environment) contient l'environnement d'exécution de programmes Java : **JVM**
- Le **JDK** (Java Development Kit, SDK) pour la compilation de programmes Java. Il contient lui même le JRE

Trois éditions de Java existent :

- **J2ME** : Java To Micro Edition → développer des applications dans des environnements limités : PDA, GSM,...
- **J2SE** : Java To Standard Edition → développer des applications pour les postes clients.
- **J2EE** : Java To Entreprise Edition → développer des applications d'un serveur, destinées aux entreprises

→ Dans ce qui suit on va s'intéresser principalement aux API fournies par **Java SE**

IHM - Java

7

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Bref historique de Java :

Les principaux événements de la vie de Java sont les suivants :

Année

1995
1996
1997
1998
2000
2002
2004
2006
2011
2014
2017
2018
2020
2021
2022

Événements

Premier lancement commercial
JDK 1.0
JDK 1.1
Lancement de J2SE
J2SE 1.3
J2SE 1.4
J2SE 5.0
J2SE1.6 → Java SE1.6 ou Java SE6.0
Java SE 7
Java SE 8
Java SE 9
Mars Java SE 10 Septembre Java SE 11
Java SE 15.0.2
Java SE 16 Cette version est sortie le 16 mars 2021
Java SE 17 Cette version est sortie le 14 septembre 2021.

IHM - Java

8

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Outils de développement:

- Installation du Java SE Development Kit
- Le JDK et la documentation sont librement téléchargeable sur le site web de Oracle
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk15-downloads.html>
- IDE(Integrated Development Environment) :
 - **Eclipse:**
 - <https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/luna/sr1/eclipse-ide-java-developers>
 - **NetBeans...**
 - <https://netbeans.org/downloads/8.0.2>

IHM - Java

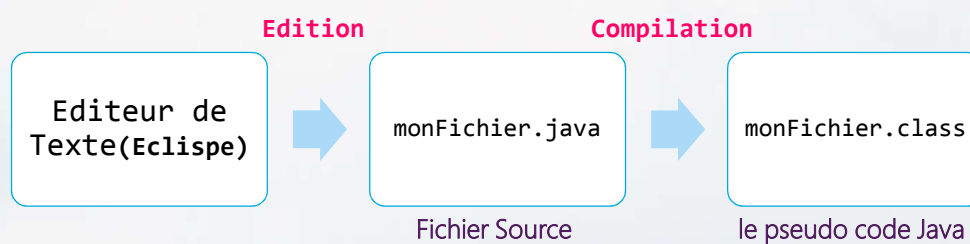
9

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



La compilation d'un fichier source Java



Remarque : Le nom du fichier doit correspondre exactement au nom de la classe principale

IHM - Java

10

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Exécution d'une application java

- Un programme java est une classe → fonction **main()**
- Pour exécuter le fichier source précédent :
 1. Depuis le logiciel de développement :
 2. Depuis la ligne de commande : **Java nomfichier**

- Exécution d'une applet :

```
<HTML>
<TITLE> test applet Java </TITLE>
<BODY>
  <APPLET code="NomFichier.class" width=270 height=200> </APPLET>
</BODY>
</HTML>
```

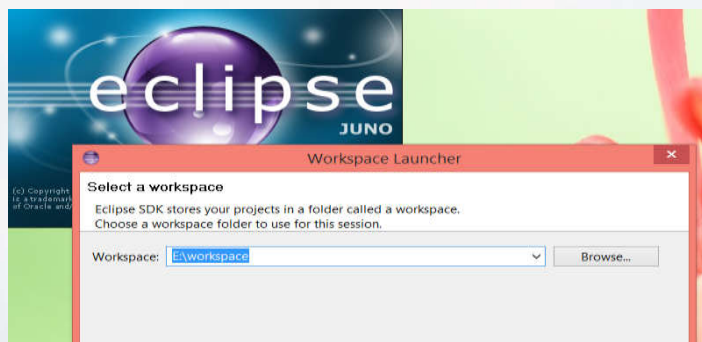
Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Installation de Eclipse

- L'installation consiste simplement à exécuter le fichier téléchargé.
- Pour le lancement exécuter le fichier **eclipse.exe**



Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Des ressources sur Java

Site de Java

<https://education.oracle.com/learn/java/>

Cours et exemples :

Programmer en Java (2^{ème} édition)

Auteur : Claude Delannoy, Éditeur : Eyrolles

Java en action

Auteur : Ian F. Darwin, Éditeur : O'Reilly

Exercices en Java

Auteur : Claude Delannoy, Éditeur : Eyrolles

Penser en Java (sur le web)

Auteur : B. Eckel 2^{ème} édition, sur le web.

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



La structure d'un programme Java:

```
public class myClass {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        //Votre code ici
    } //fin de main
} // fin de la classe test1
```

Le fichier doit porter
le nom de la classe
publique : **myClass**

La fonction **main** est exécutée la première lors de l'exécution d'un programme Java.

Elle doit avoir obligatoirement la signature précédente :

```
public static void main(String args[])
```

ou

```
public static void main(String[] arg)
```

Le nom de l'argument **arg** peut être quelconque.

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les instructions d'écriture :

La syntaxe de l'instruction d'écriture sur l'écran est la suivante

```
System.out.println(expression) ;
```

ou bien

```
System.err.println(expression) ;
```

où expression est tout type de donnée qui puisse être converti en chaîne de caractères pour être affiché à l'écran.

Exemple :

```
System.out.println(" Longueur demandée est " + L);
```

```
System.out.println(taux[1][1]);
```

System.err écriture des messages d'erreurs :

```
System.err.print("Attention!!!"); Attention!!!
```

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Premier Programme :

```
public class maClass {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println("Hello World of Java Developers");
    }
}
```


Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



données, types et operateurs en Java :

Java utilise les types de données suivants :

- les nombres entiers
- les nombres réels
- les caractères et chaînes de caractères
- les booléens
- les objets

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



données, types et operateurs en Java :

Type	Codage	Domaine
boolean	1 bit	true, false
byte	1 octet	-128 à 127
short	2 octets	-32768 à 32767
char	2 octets	car. Unicode 0 à 65535
Int	4 octets	-2147483648 à 2147483647
float	4 octets	[3.4 10 ⁻³⁸ , 3.4 10 ⁺³⁸]
long	8 octets	[-2 ⁶³ , 2 ⁶³ -1]
double	8 octets	[1.7 10 ⁻³⁰⁸ , 1.7 10 ⁺³⁰⁸]

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



données, types et operateurs en Java :

Déclaration :

- Déclaration des Constantes :

final type nom = valeur; //définit constante nom=valeur

Ex: final float PI = 3.141592F;

- Déclaration des Variables

identificateur_de_type variable1, variable2, ...;

Ex:

int a; // déclaration de a est de type prédéfini int

float pi = 3.141f; // déclaration et initialisation de pi

MaClasse instance; // déclaration de l'objet instance

instance = **new** MaClasse(); // création de l'objet allocation de mémoire
//pour instance

IHM - Java

19

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



données, types et operateurs en Java :

Les identificateurs :

- Chaque objet, classe, programme ou variable est associé à un nom : l'identificateur
- Le premier caractère doit être une lettre, le caractère de soulignement ou le signe dollar \$.
- Java est sensible à la casse.
- Un identificateur ne peut pas appartenir à la liste des mots réservés du langage Java ex :

abstract boolean catch class default do
else false final if import implements
instanceof interface long new super extends

IHM - Java

20

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



données, types et operateurs en Java :

Les conversions entre nombres et chaînes de caractères :

nombre -> chaîne	"" + nombre
chaîne -> int	Integer.parseInt(chaîne)
chaîne -> long	Long.parseLong(chaîne)
chaîne -> double	Double.parseDouble(chaîne)
chaîne -> float	Float.valueOf(chaîne)

Ex:

```
String S;
final long l = 100000;
S = " " + l; // nombre --> chaîne
final boolean b = false;
S = "" + b; //boolean --> chaîne
int i1 = Integer.parseInt("10"); // chaîne --> int
float f1 = Float.parseFloat("100.87"); // chaîne --> float
```

IHM - Java

21

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



données, types et operateurs en Java :

Les opérateurs en java et leur priorité :

les parenthèses	()
les opérateurs d'incrémentation	++ --
les opérateurs de multiplication, division, et modulo	* / %
les opérateurs d'addition et soustraction	+ -
les opérateurs de comparaison	< > <= >=
les opérateurs d'égalité	== !=
l'opérateur ET logique	&&
l'opérateur OU logique	
les opérateurs d'assignement	= += -=

IHM - Java

22

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



données, types et operateurs en Java :

L'opérateur cast :

- Permet, dans une expression, de changer le codage d'une valeur.
- On appelle cela changement de type d'une donnée ou en anglais type **casting**.
- **Syntaxe** : **(type) valeur;**
- La valeur prend alors le type indiqué. Cela entraîne un changement de codage de la valeur.
- Exemple :

```
int i, j;
float f;
f = (float)i/j; // priorité de ( ) sur /
```

IHM - Java

23

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les structures alternatives et répétitives

Les structures alternatives :

```
// Structure de choix simple
if (boolean)
{ ... } else
{ ... }

//Structure de choix multiple
switch (expression)
{ case c1 : instr11; instr12; break;
  ...
  case cn : ...
  default : ...
}

//Opérateur ternaire
( condition ) ? valeur_vrai : valeur_faux ;
```

IHM - Java

24

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les structures alternatives et répétitives

Les structures répétitives :

```
- while ( boolean )
    { ...
      // code a exécuter dans la boucle
    }

- do
    { ... } while ( boolean );

- for ( initialisation; condition; modification)
    { ... }

- for ( double elt:myArray)      Ex : double[] myArray = new double[] {7,2,4};
    { ... }                      for (double t:myArray) {
                                System.out.println(t);
                                }
```

IHM - Java

25

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les structures alternatives et répétitives

Les débranchements :

- **break :**
permet de quitter immédiatement une boucle ou un branchement.
- **continue :**
s'utilise dans une boucle pour passer directement à l'itération suivante

IHM - Java

26

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les tableaux de données et chaînes de caractères:

Les tableaux de données :

Un tableau Java est un **objet** permettant de rassembler sous un même identificateur des données de même type.

Un tableau à 1D : `Type Tableau[] = new Type[n]`
ou `Type[] Tableau = new Type[n]`

n : le nombre de données que peut contenir le tableau.

`Tableau[i]` : la donnée n° i où $i \in [0, n-1]$.

NB : Toute référence à la donnée `Tableau[i]` où i n'appartient pas $[0, n-1]$ provoquera une exception.

IHM - Java

27

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les tableaux de données et chaînes de caractères:

Les tableaux de données :

Exemple:

```
public class Tableau {
    public static void main(String arg[ ]){
        float[ ]t=new float[2];
        t[0]=0.24F;
        System.out.println("t[0]= " + t[0]);
        System.out.println("t[1]= " + t[1]);
        System.out.println("t[2]= " +t[2]);
    }
}
```

les résultats de l'exécution :

`t[0]= 0.24`

`t[1]= 0.0`

`Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2`
`at test1.main(test1.java:10)`

IHM - Java

28

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les tableaux de données et chaînes de caractères:

Les tableaux de données :

Un tableau à 2D :

```
int Tableau[ ][ ]=new int[n][p]
ou int[ ][ ] Tableau=new int[n][p]
```

Tableau[i] désigne lui-même un tableau

Tableau[i][j] désigne la donnée n° j de Tableau[i] où j ∈ [0,p-1].

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les tableaux de données et chaînes de caractères:

Les tableaux de données :

Exemple:

```
public class myClass {

    public static void main(String[] args) {
        float[ ][ ] taux=new float[2][2];
        taux[ 1][0]=0.24F;
        taux[1][1]=0.33F;
        System.out.println(" Longueur demandée est " + taux[1].length);
        System.out.println(taux[1][1]);
    }
}
```

les résultats de l'exécution :

```
longueur demandée est 2
0.33
```

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les tableaux de données et chaînes de caractères:

Les chaînes de caractères :

Les variables de type **String** sont des objets.

```
//Déclaration d'une chaîne : String texte = "bonjour";
//Modification d'une chaîne : String texte = " java".replace('a','o');
//Addition de chaînes : texte += " Programmation ";
//La comparaison de deux chaînes : if (texte1.equals(texte2))
//La détermination de la longueur d'une chaîne : int i = texte.length();
//La modification de la casse d'une chaîne :
    String textemaj = texte.toUpperCase(); String textemaj = texte.toLowerCase();
//Convertir une Chaîne de caractères en un tableau de caractères:
    char[] ch = nom.toCharArray();
```

IHM - Java

31

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les instructions de lecture :

Lecture de données tapées au clavier :

- Depuis le JDK 5 la classe **Scanner** permet de récupérer des données au milieu d'un flot d'entrée, à l'image de la fonction **scanf** du langage C
- On crée une instance de **Scanner** avec un de ses nombreux **constructeurs**
- On lui passe en paramètre le flot d'entrée dans lequel on va extraire les données

IHM - Java

32

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les instructions de lecture :

Lecture de données tapées au clavier :

Exemple

Importer la classe Scanner :

```
import java.util.Scanner;
```

Pour lire l'entrée standard : Créer un objet de type Scanner

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

On extrait ensuite les données une à une avec une des méthodes nextXXX :

lire un entier :

```
int j;
System.out.println("Entrez un entier ");
J = sc.nextInt();
```

IHM - Java

33

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Les instructions de lecture :

Lecture de données tapées au clavier :

<code>next ()</code>	→	saisir une valeur de type <code>String</code> (sans espace)
<code>nextLine ()</code>	→	saisir une valeur de type <code>String</code>
<code>next ().charAt(0)</code>	→	saisir une valeur de type <code>char</code>
<code>nextByte()</code>	→	saisir une valeur de type <code>byte</code>
<code>nextShort()</code>	→	saisir une valeur de type <code>short</code>
<code>nextInt()</code>	→	saisir une valeur de type <code>int</code>
<code>nextLong()</code>	→	saisir une valeur de type <code>long</code>
<code>nextFloat()</code>	→	saisir une valeur de type <code>float</code>
<code>nextDouble()</code>	→	saisir une valeur de type <code>double</code>

IHM - Java

34

Initiation au Langage Java

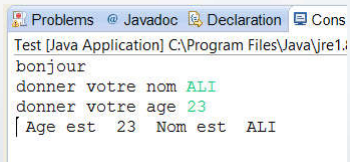
(Chapitre 1)



Les instructions de lecture :

Lecture de données tapées au clavier :

```
System.out.println("bonjour");
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.print("donner votre nom");
String nom = s.next();
System.out.print("donner votre age");
int age = s.nextInt();
System.out.print(" Age est "+age+" Nom est "+nom);
```



IHM - Java

35

Initiation au Langage Java

(Chapitre 1)



Exercices d'application :

1- Ecrire un programme qui :

- demande à l'utilisateur la saisie d'un nombre entier
- affiche si ce nombre est pair ou impair
- affiche tous ses diviseurs

2- Ecrire un programme qui :

- demande à l'utilisateur la saisie d'un nombre entier N strictement positif
- demande la saisie du tableau de N réels
- affiche le maximum

IHM - Java

36